

Backlog de Redecos: Épicas, User Stories y Technical Tasks

Roadmap de Épicas (Sprint 1 al 5)

Épica 1 (Sprint 1) - EP01: Gestión de Identidad, Roles y Acceso al Backoffice

- **Descripción:**
 - **Objetivo:** Establecer el sistema de seguridad con accesos diferenciados y habilitar el panel base operativo.
 - **Implementación:** Implementación del sistema de seguridad que permite registrar nuevos clientes, autenticar usuarios existentes y diferenciar los permisos de acceso según el rol de la persona (Administrador, Nodo, Cliente). Incluye la habilitación del panel base para que el administrador pueda cargar los primeros productos y dar de alta los puntos de retiro físicos.
 - **Definition of Done:** Registro y login funcionales en frontend y backend, rutas bloqueadas según rol, y capacidad del Administrador para persistir nodos y productos en la base de datos.
- **Etiquetas:** auth, seguridad, backoffice
- **Start date:** 21/05/2026
- **Fecha de vencimiento:** 03/06/2026
- **Issue color:** Morado

Historias de usuario - EP01: Gestión de Identidad, Roles y Acceso al Backoffice

HU: Autenticación y acceso de usuarios (Login)

- **Descripción:** Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi panel correspondiente según mi rol.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema valida credenciales y genera una sesión activa.

- Redirección exitosa a la vista correspondiente tras el login.
- Bloqueo de acceso y redirección al login si se intenta entrar a una ruta protegida sin sesión.

- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Registro de nuevos clientes

- **Descripción:** Como visitante, quiero crear una cuenta en la plataforma para utilizar los servicios como cliente.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Formulario de registro validado (email y contraseña requeridos).
 - Creación exitosa del usuario con rol "Cliente" asignado por defecto.
 - Mensaje de error claro si el correo ya se encuentra registrado.
- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Alta de Nodos de Retiro (Backoffice)

- **Descripción:** Como Administrador, quiero registrar nuevos puntos físicos (Nodos) para que los clientes puedan seleccionarlos posteriormente.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Vista accesible de forma exclusiva para el rol Administrador.
 - Formulario funcional para capturar la información del nodo (nombre, dirección y responsable).
 - Persistencia exitosa de los datos del nodo en el sistema.
- **Estimación:** 2 Story Points

HU: Carga inicial de Productos (Backoffice)

- **Descripción:** Como Administrador, quiero cargar productos al catálogo para establecer la oferta inicial visible.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Vista accesible de forma exclusiva para el rol Administrador.
 - Formulario funcional para datos mayoristas (nombre, descripción, precio, unidades por bulto).
 - Persistencia exitosa del producto en el catálogo.

- **Estimación:** 3 Story Points

Lista de Technical Tasks (Infraestructura/Lógica)

Task: Configuración de Auth y Roles en base de datos

- **Descripción:** Habilitar el proveedor de autenticación por email en el servicio de base de datos y crear la estructura de tablas necesaria para almacenar y diferenciar los roles (Admin, Nodo, Cliente).
- **Estimación:** 2 Story Points

Task: Implementación de Guards de Seguridad en el enrutador

- **Descripción:** Configurar los interceptores de rutas en el cliente y en el servidor para leer el estado de la sesión y rechazar las peticiones HTTP que no cuenten con los permisos requeridos.
- **Estimación:** 3 Story Points

Épica 2 (Sprint 2) - EP02: Ecosistema del Cliente, Catálogo y Vinculación de Nodos

- **Descripción:**
 - **Objetivo:** Permitir que el cliente descubra la oferta de productos asociados a un punto de retiro físico.
 - **Implementación:** Desarrollo de la experiencia principal de navegación para los clientes. Permite que un usuario seleccione y guarde el nodo de retiro que le quede más cómodo, y luego pueda explorar el catálogo de productos y visualizar qué grupos de compra están activos y en proceso de formación para ese nodo específico.
 - **Definition of Done:** El cliente puede visualizar los nodos activos, guardar su nodo de preferencia y navegar por un catálogo de productos que muestra el estado de los grupos de compra (bultos) exclusivamente para ese nodo.
- **Etiquetas:** catalogo, cliente, frontend
- **Start date:** 04/06/2026
- **Fecha de vencimiento:** 17/06/2026
- **Issue color:** Azul

Historias de usuario - EP02: Ecosistema del Cliente, Catálogo y Vinculación de Nodos

HU: Selección de Nodo de Retiro preferido

- **Descripción:** Como Cliente, quiero visualizar los puntos de retiro disponibles y seleccionar el más conveniente para que mi navegación y futuras compras se asocien a este lugar.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema muestra un listado de los nodos activos.
 - El usuario puede seleccionar un nodo y el sistema persiste esta preferencia (en su sesión o perfil).
 - La interfaz indica claramente cuál es el nodo actualmente seleccionado por el cliente.
- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Exploración del Catálogo de Productos

- **Descripción:** Como Cliente, quiero visualizar la oferta de productos y sus precios mayoristas para decidir en qué compras participar.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Vista de grilla o lista con los productos cargados por el administrador.
 - Cada producto muestra título, descripción, precio y la cantidad total de unidades requeridas para cerrar el bulto mayorista.
- **Estimación:** 2 Story Points

HU: Visualización de Grupos de Compra activos por Nodo

- **Descripción:** Como Cliente, quiero ver si ya existe un grupo de compra en formación para un producto en mi nodo seleccionado, para conocer el progreso antes de sumarme.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Al visualizar un producto, el sistema verifica la información según el nodo actual del cliente.
 - La interfaz muestra visualmente el estado de llenado del grupo (ejemplo: "Faltan 4 unidades para cerrar el bulto").

- Si no hay un grupo abierto para ese producto en ese nodo, la interfaz debe indicar que el usuario iniciará uno nuevo.

- **Estimación:** 5 Story Points

Lista de Technical Tasks (Infraestructura/Lógica)

Task: Estructura de base de datos para Grupos de Compra

- **Descripción:** Diseñar y aplicar en la base de datos la estructura para gestionar los grupos de compra, vinculando Producto con Nodo, e incluyendo campos para capacidad máxima, cantidad actual reservada y estado (abierto, completado, cancelado).
- **Estimación:** 2 Story Points

Task: Lógica de cruce de Catálogo y Nodos

- **Descripción:** Desarrollar la consulta que reciba el ID de un nodo y retorne el catálogo de productos cruzando los datos en tiempo real con la tabla de grupos de compra para devolver el progreso exacto de cada bulto en esa ubicación.
- **Estimación:** 3 Story Points

Épica 3 (Sprint 3) - EP03: Motor de Transacciones, Concurrencia y Pagos

- **Descripción:**
 - **Objetivo:** Construir el núcleo transaccional colaborativo permitiendo reservar unidades y retener pagos de forma segura.
 - **Implementación:** Implementación de la lógica que permite a los clientes iniciar o unirse a un grupo de compra. Incluye el sistema de reservas que previene que se vendan más unidades de las disponibles en el bulto, y la integración de la pasarela de pagos bajo la modalidad de retención de fondos (hasta que el grupo alcance su capacidad máxima).
 - **Definition of Done:** El usuario puede apartar su lugar en un grupo de compra, el sistema previene la venta de más unidades de las disponibles y el pago se procesa bajo la modalidad de autorización/retención temporal de fondos.

- **Etiquetas:** transacciones, pagos, backend
- **Start date:** 18/06/2026
- **Fecha de vencimiento:** 01/07/2026
- **Issue color:** Verde

Historias de usuario - EP03: Motor de Transacciones, Concurrencia y Pagos

HU: Iniciar o sumarse a un grupo de compra

- **Descripción:** Como Cliente, quiero seleccionar la cantidad de unidades que deseo de un producto para reservar mi lugar en un grupo de compra (nuevo o existente) en mi nodo.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El usuario puede seleccionar la cantidad deseada de unidades.
 - El sistema valida en tiempo real que la cantidad solicitada no supere el cupo restante del bulto.
 - El sistema muestra un resumen de la reserva (cantidad, precio total a retener y nodo de retiro) antes de proceder al pago.
- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Pago seguro con retención de fondos

- **Descripción:** Como Cliente, quiero abonar mi reserva utilizando una pasarela de pago para asegurar mi participación, con la garantía de que el cobro solo se hará efectivo si el bulto se completa.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El usuario es redirigido correctamente a la interfaz de pago.
 - Al completar el pago, el usuario regresa a la plataforma y ve un mensaje de éxito.
 - En el panel del cliente, la reserva aparece confirmada pero con el pago en estado "Retenido" o "Pendiente de captura".
- **Estimación:** 5 Story Points

Lista de Technical Tasks (Infraestructura/Lógica)

Task: Implementación de control de concurrencia y sobreventa

- **Descripción:** Desarrollar la lógica transaccional y los bloqueos (locks) necesarios en la base de datos durante el proceso de reserva para asegurar que peticiones simultáneas de diferentes usuarios no permitan exceder la capacidad máxima de unidades del grupo de compra.
- **Estimación:** 5 Story Points

Task: Integración base de la Pasarela de Pagos (Modo Autorización)

- **Descripción:** Configurar el SDK de la pasarela elegida (ej. Mercado Pago) e implementar el flujo de creación de preferencia de pago bajo la modalidad estricta de autorización de fondos (sin captura inmediata), incluyendo la creación del endpoint para escuchar los Webhooks de respuesta.
- **Estimación:** 5 Story Points

Épica 4 (Sprint 4) - EP04: Logística, Credenciales Digitales y Automatizaciones

- **Descripción:**
 - **Objetivo:** Automatizar el ciclo de vida de los grupos de compra y gestionar la emisión de comprobantes para el cliente.
 - **Implementación:** Configuración de los procesos automáticos en segundo plano que mantienen el sistema funcionando sin intervención humana. Incluye el cambio de estado de los grupos que se completaron para simular su envío, la cancelación automática y liberación de fondos de los grupos que no lograron llenarse, y la generación de la credencial digital única para el cliente.
 - **Definition of Done:** Los procesos en segundo plano evalúan y cierran grupos automáticamente, liberan o capturan los fondos retenidos en la pasarela de pagos, y generan credenciales digitales para los usuarios de grupos exitosos.
- **Etiquetas:** logistica, automatizacion, procesos
- **Start date:** 02/07/2026
- **Fecha de vencimiento:** 15/07/2026
- **Issue color:** Naranja

Historias de usuario - EP04: Logística, Credenciales Digitales y Automatizaciones

HU: Credencial Digital de Retiro

- **Descripción:** Como Cliente participante de un grupo exitoso, quiero disponer de una credencial digital única (ej. código alfanumérico o QR) en mi perfil para presentarla en el nodo físico y retirar mi producto.
- **Criterios de Aceptación.**
 - El sistema genera un identificador único asociado a la reserva confirmada del cliente.
 - La credencial solo se vuelve visible y activa en la interfaz si el grupo de compra alcanzó el estado "Completado".
 - El cliente puede acceder a su credencial fácilmente desde su historial de compras en la aplicación.
- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Seguimiento de estado de la compra y fondos

- **Descripción:** Como Cliente, quiero ver en mi panel el resultado de mi grupo de compra (éxito o vencimiento) para saber si mi producto está en camino o si mi dinero fue liberado.
- **Criterios de Aceptación:**
 - La interfaz actualiza el estado de la reserva en tiempo real reflejando los cambios que hace el sistema por detrás.
 - Si el grupo vence y se cancela, la interfaz debe indicar claramente que la reserva de saldo en su método de pago fue anulada o liberada.
 - Si el grupo es exitoso, la interfaz cambia el estado a "En camino al nodo" (o similar).
- **Estimación:** 2 Story Points

Lista de Technical Tasks (Infraestructura/Lógica)

Task: Worker de automatización de estados de grupos

Descripción: Desarrollar un proceso automático programado (cron job o background task) que evalúe periódicamente la base de datos para identificar grupos que alcanzaron el 100% de su capacidad (y marcarlos como

"Completados") o que alcanzaron su fecha de caducidad sin llenarse (y marcarlos como "Cancelados").

Estimación: 3 Story Points

Task: Captura y liberación de fondos en pasarela de pagos

Descripción: Integrar los endpoints de gestión de la pasarela de pagos (ej. Mercado Pago) dentro del proceso automático para ejecutar la "Captura" (cobro efectivo) de las autorizaciones retenidas en los grupos completados, y ejecutar la "Anulación" de las reservas de dinero en los grupos cancelados.

Estimación: 5 Story Points

Épica 5 (Sprint 5) - EP05: Operaciones de Nodo, Métricas y Cierre de Ciclo

- **Descripción:**
 - **Objetivo:** Dotar al gestor del nodo de herramientas operativas para administrar la mercadería y cerrar el ciclo de entrega.
 - **Implementación:** Desarrollo de las herramientas necesarias para que el gestor del nodo de distribución pueda visualizar los pedidos que debe recibir, y marcar la entrega de los productos a los clientes validando su identidad mediante el escaneo de sus credenciales digitales. Además, incorpora la visualización de métricas de rendimiento y ganancias para los nodos.
 - **Definition of Done:** El usuario con rol Nodo cuenta con un panel para visualizar los bultos en camino, validar la entrega a los clientes mediante sus credenciales y consultar el acumulado de sus comisiones o ganancias.
- **Etiquetas:** nodo, metricas, dashboard
- **Start date:** 16/07/2026
- **Fecha de vencimiento:** 29/07/2026
- **Issue color:** Amarillo oscuro

Historias de usuario - EP05: Operaciones de Nodo, Métricas y Cierre de Ciclo

HU: Visualización de inventario y pedidos a recibir

- **Descripción:** Como Gestor de Nodo, quiero ver un listado de los grupos de compra completados que están asignados a mi sucursal, para preparar el espacio físico y controlar la recepción de la mercadería.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dashboard accesible exclusivamente por el rol Nodo.
 - Listado claro de bultos en estado "En camino" o "Para entregar".
 - Detalle de qué productos y cuántas unidades exactas corresponden a cada bulto.
- **Estimación:** 3 Story Points

HU: Validación de entrega mediante credencial digital

- **Descripción:** Como Gestor de Nodo, quiero escanear o ingresar el código de la credencial del cliente para validar su identidad y registrar en el sistema que el producto fue entregado exitosamente.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Interfaz con opción de lectura rápida (ej. escáner de cámara en la PWA) o carga manual del código de la credencial.
 - El sistema verifica en tiempo real que la credencial pertenece a ese nodo y no ha sido utilizada previamente.
 - Al validarse correctamente, la reserva del cliente cambia a estado "Entregado" y se emite un mensaje de éxito en pantalla.
- **Estimación:** 5 Story Points

HU: Visualización de ganancias y métricas del Nodo

- **Descripción:** Como Gestor de Nodo, quiero ver un resumen de las entregas realizadas y mis comisiones acumuladas, para tener control sobre mi ganancia por participar en la red.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Sección de resumen o estadísticas en el panel del nodo.
 - El sistema muestra la cantidad total de pedidos entregados exitosamente en un periodo (ej. mes actual).
 - El sistema muestra el cálculo en dinero de las comisiones generadas por esas entregas.

- **Estimación:** 3 Story Points

Lista de Technical Tasks (Infraestructura/Lógica)

Task: Endpoint de validación de credenciales y cierre de reserva

- **Descripción:** Desarrollar la lógica transaccional en el backend que reciba el payload de la credencial, verifique su autenticidad, confirme que el nodo que hace la petición es el correcto, y actualice las tablas correspondientes aplicando la comisión pertinente al nodo.
- **Estimación:** 3 Story Points

Task: Consultas de agregación para métricas y comisiones

- **Descripción:** Desarrollar las consultas SQL (o vistas en Supabase) necesarias para agrupar, sumar y calcular eficientemente el histórico de entregas y comisiones de un nodo específico, exponiendo esta data a través de un endpoint optimizado para no sobrecargar el frontend.
- **Estimación:** 2 Story Points